



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
AIOT
13-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 162

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-1 : PHYSICS

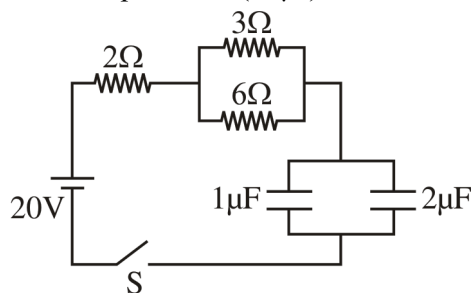
SECTION-II : (Maximum Marks: 30)

- This section contains **TEN (10)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

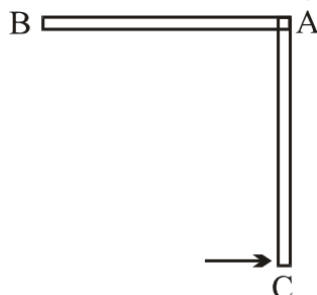
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. In 1997, Indian Airforce's most secret supersonic plane 'Foxbat Jet', which can fly upto a maximum height of 23000 m and have maximum velocity of 3500 kmph, was flying in Pakistani Airspace at a height of 20,000 m with subsonic velocity. At some point of time, pilot of the plane decided to go supersonic and will fly with a speed of 1020 m/s, this created a sonic boom. Assuming velocity of sound to be 340 m/s. At what distance (in km) from border pilot should have attempted this to safely reach Indian Airspace? Assume he gets noticed when sound reaches the ground.
2. A positronium consists of an electron and a positron revolving about their common centre of mass. The separation between them (in Å) in its first excited state is :- (Given that radius of H-atom in ground state is 0.53 Å)
3. In the circuit shown the capacitors are initially uncharged. At $t = 0$, switch is closed. At time t , the $2 \mu\text{F}$ capacitor attains a charge $20 \mu\text{C}$. The heat produced (in μJ) in the 3Ω resistance during time t is :-

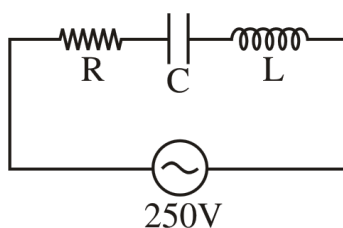


SPACE FOR ROUGH WORK

4. Two uniform equal stiff rods AB and AC of mass 7 kg each are hinged at A and placed on a smooth horizontal table with AC perpendicular to AB. The hinge is not fixed to the table and so both the rods can move on the table. A horizontal blow of 35 Ns is delivered perpendicular to AC at C. Find the resulting linear velocity (in m/s) of the center of mass of rod AC, immediately after impact.

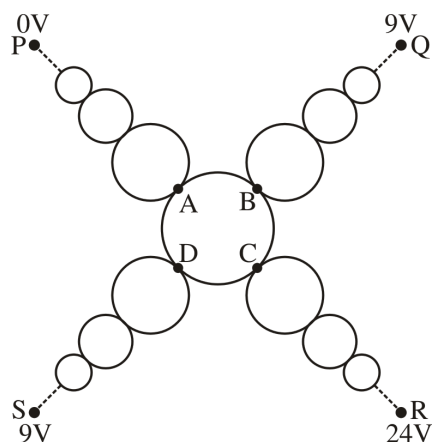


5. The figure shows a series LCR circuit connected to variable frequency 250V source with $L = 50\text{mH}$, $C = 80\mu\text{F}$ and $R = 12.5\Omega$. Find Q factor of the circuit for resonance.

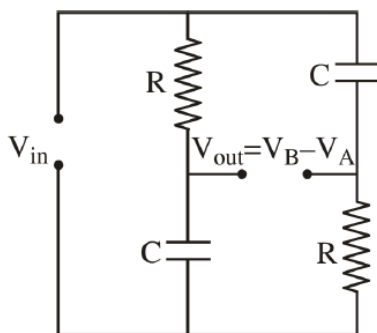


SPACE FOR ROUGH WORK

6. In the following infinite network circles are made from identical uniform wires. The largest innermost circle is made from the wire of total resistance R and circles next to inner ones are half in radii and joined symmetrically. The outer most circles of the infinite arms are maintained at the potentials shown. The potential difference between C and B (in volts) is :-

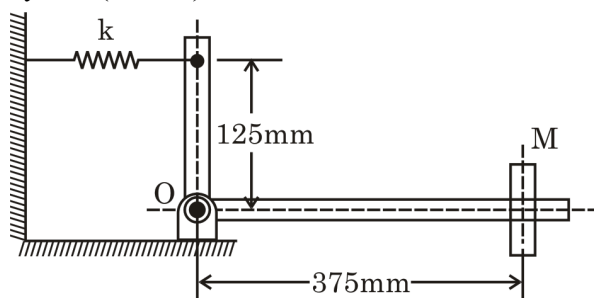


7. N^{13} is a positron emitter with an Q-value of 1.2 MeV. Find the threshold energy (in MeV) of the reaction $p + C^{13} \rightarrow N^{13} + n$, if the neutron-hydrogen atom mass difference is 0.78 MeV. [$m_e = 0.51$ MeV]
8. For the ac circuit shown in the figure, $R = 100 \text{ k}\Omega$ and $C = 10 \text{ pF}$, the phase difference between V_{in} and V_{out} is 90° at the input signal frequency of _____ kHz. (Round off to 2 decimal places)

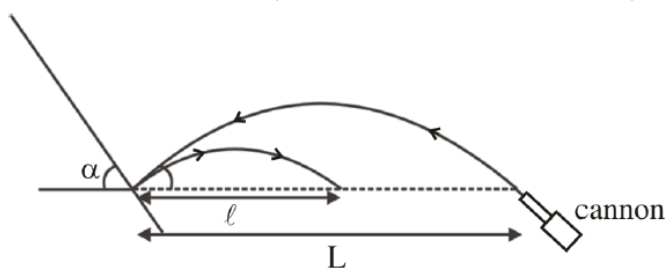


SPACE FOR ROUGH WORK

9. In figure, the mass $M = 1 \text{ kg}$ is rigidly attached to a massless L shaped rod. The spring modulus $k = 900 \text{ N/m}$. The angular frequency of the system (in rad/s) is :-



10. A rubber ball is projected from a toy cannon as shown. It hits an inclined plane at a distance L from the point of projection. The colliding ball strikes the plane normally. It returns back to a distance ℓ from point of collision. The coefficient of restitution e is :- (Take $\ell = 1 \text{ m}$, $L = 4 \text{ m}$, $\alpha = 37^\circ$)



SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

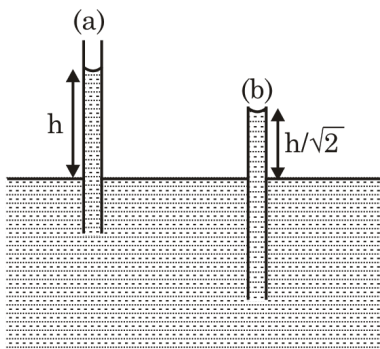
- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

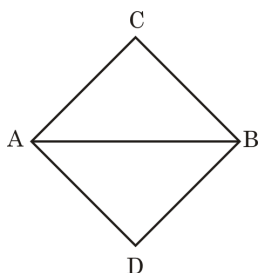
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Two different vertical positions (a) & (b) of a capillary tube are shown in figure with the lower end inside water. For position (a), contact angle is $\frac{\pi}{4}$ rad & water rises to height h above the surface of water while for position (b) height of the tube outside water is kept insufficient & equal to $\frac{h}{\sqrt{2}}$ then contact angle becomes $\frac{\pi}{x}$ rad, then x is :-

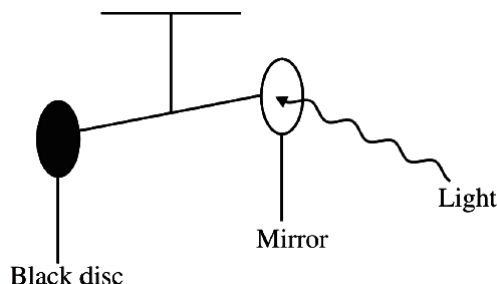


2. Two identical rectangular rods of metal are welded end to end in series between temperature 0°C and 100°C and 10 J of heat is conducted (in steady state process) through the rod in 2.00 min. If 5 such rods are taken and joined as shown in figure maintaining the same temperature difference between A and B, then the time (in min) in which 20 J heat will flow through the rods is :-

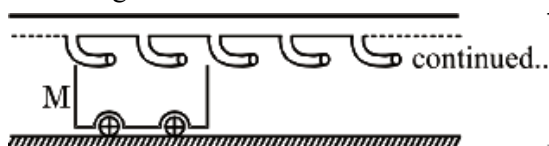


SPACE FOR ROUGH WORK

3. The torsion balance shown in figure is used in an experiment to measure radiation pressure. The torque constant (elastic restoring torque) of the suspension fibre is 1×10^{-11} N-m/deg, and the length of the horizontal rod is 6 cm. The beam from a 3 mW He-Ne laser is incident on the black disc and the mirror disc is completely shielded. The angle between the equilibrium positions of the horizontal bar when the beam is switched from "off" to "on" is $\alpha \times 10^{-2}$ degree. The value of α is :-

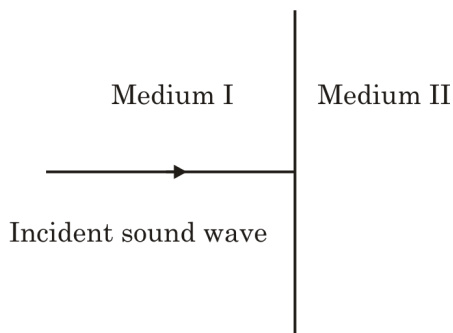


4. In a water supply system, horizontal nozzles are attached to the main supply pipe at regular interval of 10m. Each nozzle discharges water horizontally at the rate of 2 kg/s with velocity 5 m/s. An empty tank of mass 100 kg and length 20m is placed over smooth horizontal rails below the supply line initially at the rest. Find the velocity of the tank (in m/s) after 100 sec. Ignore vertical gap between the tank and water supply line. Water started moving with the tank as it falls in it.



SPACE FOR ROUGH WORK

5. A sound wave propagating along x-axis, in medium I of density $\rho_1 = 1.5 \text{ kg/m}^3$ is transmitted to a medium II of density $\rho_2 = 3 \text{ kg/m}^3$ as shown.



The equation of excess pressure developed by wave in medium I and that in medium II respectively are

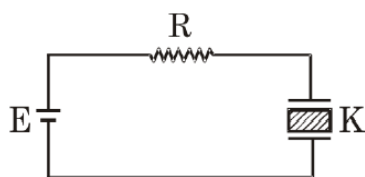
$$p_1 = 4 \times 10^{-2} \cos \omega \left(t - \frac{x}{400} \right) \text{ (In SI unit)}$$

$$p_2 = 3 \times 10^{-2} \cos \omega \left(t - \frac{x}{1200} \right) \text{ (In SI unit)}$$

Then the ratio of intensity of transmitted wave I_2 (wave in medium II) to the intensity of incident wave I_1

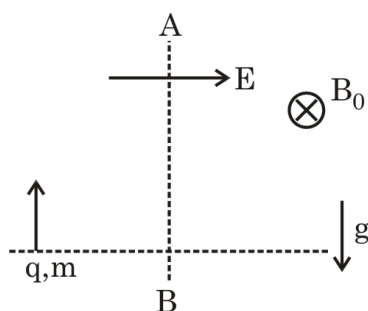
(wave in medium I), that is $\frac{I_2}{I_1}$ is $\frac{n}{32}$ find n.

6. In the circuit diagram a capacitor which is initially uncharged is connected to an ideal cell of emf $E = 5 \text{ volt}$ through a resistor R . A leaky dielectric fills the space between the plates of capacitor. The capacitance of capacitor with dielectric is $C = 2 \mu\text{F}$. Find charge at capacitor in steady state. Resistance of dielectric is also R .



SPACE FOR ROUGH WORK

7. A large concave mirror with a radius of curvature of 0.5 m is placed on a horizontal plate. We pour a small amount of water into the mirror and place on it a plano-convex lens with a radius of curvature of 1.0 m whose plane side just covers the water. Then we place a point light source above this setup at a height of 0.3 m. The distance (in meters) from the object where the final image is formed will be $\frac{x}{90}$. Find x. (Given that the refractive index of water is $\frac{4}{3}$ and the refractive index of glass is 1.50)
8. A uniform electric field E is present horizontally along the paper throughout region but uniform magnetic field B_0 is present horizontally (perpendicular to plane of paper in inward direction) right to the line AB as shown. A charge particle having charge q and mass m is projected vertically upward and crosses the line AB after time $t_0 = \frac{3}{20}$ seconds. Find the speed (in m/s) of projection if particle moves after t_0 with constant velocity. (Given : $qE = mg$)



SPACE FOR ROUGH WORK

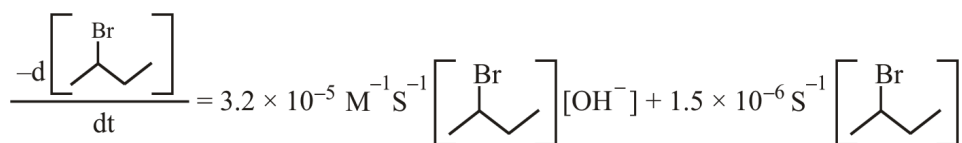
PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-II : (Maximum Marks: 30)

- This section contains **TEN (10)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Rate law for substitution of 2-bromobutane with OH^- in 75% ethanol and 25% water at 30°C is given as :



Calculate % of reaction taking place by $\text{S}_{\text{N}}2$ mechanism when $[\text{OH}^-] = 1\text{M}$

2. Electrolysis of acetic acid was carried out in aqueous basic medium. Assuming 75% yield of reaction, 4.4 gm of $\text{CO}_{2(\text{g})}$ was produced at anode. Calculate sum of masses in gms for other gases obtained at anode and cathode.
3. The density of a gas filled in an electric lamp is 0.75 kg/m^3 . After the lamp has been switched on for sufficient time, the pressure of gas in it increased from $4 \times 10^4 \text{ Pa}$ to $9 \times 10^4 \text{ Pa}$. The increase in u_{rms} of gas molecules (in ms^{-1}) is.
4. A conductivity cell, when filled with an aqueous solution of 0.02M-KCl at 25°C , had a resistance of 240 ohm. Its resistance, when filled with $6 \times 10^{-5} \text{ M-NH}_4\text{OH}$ solution, was 10^5 ohm . Calculate the degree of dissociation of NH_4OH . Given : Conductivity of 0.02M-KCl solution was 0.2714 S m^{-1} .
Molar conductances at infinite dilution of NH_4^+ and OH^- ions are 7.34×10^{-3} and $1.98 \times 10^{-2} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$, respectively.

SPACE FOR ROUGH WORK

5. A cloud mass moving across the ocean at an altitude of 2000 m encounters a coastal mountain range. As it rises to a height of 3500 m to pass over the mountains, it undergoes an adiabatic expansion. The pressure at 2000 m and 3500 m is 0.80 and 0.60 atm, respectively. If the initial temperature of the cloud mass is 290 K, what is the cloud temperature (in K) as it passes over the mountains ? Assume that $C_{P,m}$ for air is $29.88 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ and that air obeys the ideal gas law. ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $30 \times \log 0.92 = -1$).
6. At 25°C , the vapour pressure of water increases from 30 mm Hg to 31 mm Hg on increasing the external pressure up to 10 atm. If the vapour pressure of water is to be maintained at 30 mm Hg at 25°C and 10 atm external pressure, how many gram NaCl should be added per kg of water ?
7. The pH of 0.05 M- $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ solution is (K_h of $\text{Fe}^{2+} = 5.0 \times 10^{-9}$, $\log 2 = 0.30$).
8. (2-ethylanthraquinol) $\xrightarrow[\text{oxidized in stream of air}]{\text{non catalytically}}$ (X) + (Y)

oxidized
product

oxidized
product

Find number of hydrogen atoms in oxidized product of above reaction.

SPACE FOR ROUGH WORK

9. A lanthanide metal (Ln) have atomic radii of 199 pm and its Ln^{+3} ion have 95 pm which is larger as compared to size of Lu^{+3} & smaller than size of Ce^{+3} ion. +2 ion of Lanthanide Ln has exactly half filled 4f subshell. Find total number of electrons in its +3 ion.
10. A 10 ml, 'x' M solution of $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ reacts with 40 ml, 0.2 M KCN to produce 'y' moles of white ppt and 44.8 ml of a gas at 1 atm and 273 K. Addition of a minimum of 50 ml, 'z' M KCN solution was required to completely dissolve the white precipitate. If oxidation state of 'C' in the gas evolved is 'p', calculate $(x + y + z + p)$
-

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

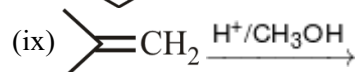
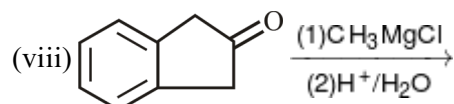
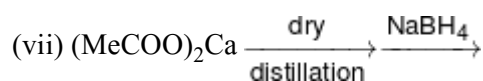
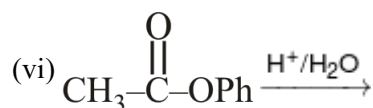
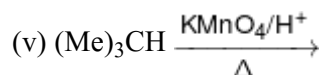
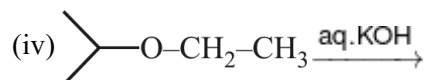
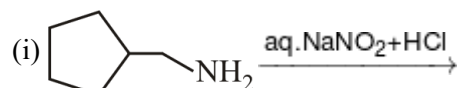
- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

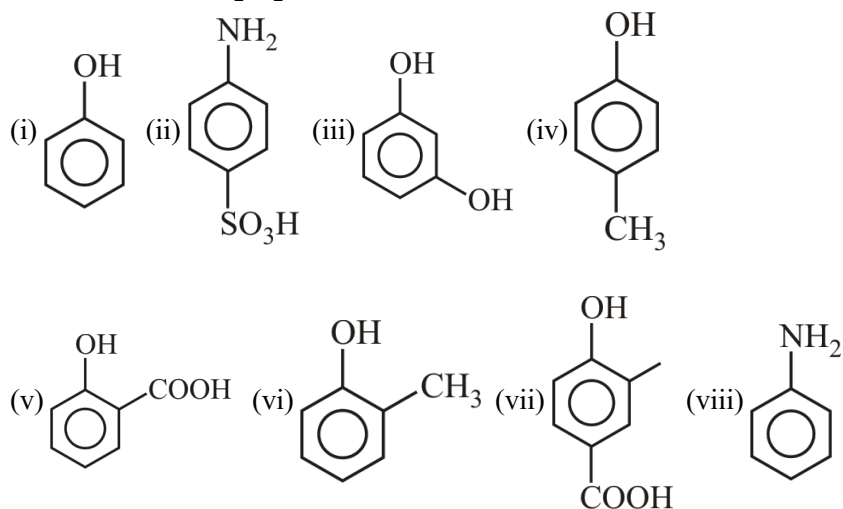
Negative Marks : -1 In all other cases

1. In how many reactions alcohol is obtained as a major product :



SPACE FOR ROUGH WORK

2. Consider the following compounds and count number of compounds which can produce tribromoderivatives on reaction with $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$.



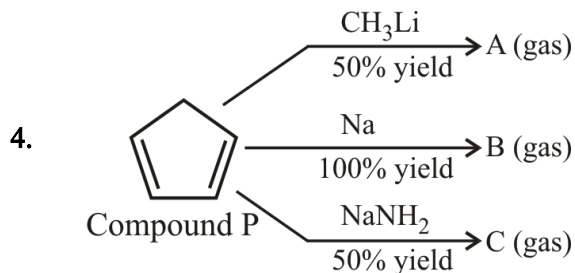
3. 1 mole of a polypeptide on hydrolysis produced 4 moles of glycine, 2 moles of alanine, 1 mole of phenylalanine and 1 mole of leucine.

If x = number of peptide linkages in polypeptide molecule

y = possible number of polypeptide if all identical amino acids remain together in all polypeptides.

z = Mass of water (gm) gained by 1 mole of polypeptide on complete hydrolysis.

Calculate : $\frac{yz}{108x}$



Unknown mass of compound (P) reacted with different reagents to form gases (A), (B) and (C). Most basic gas released in above process was completely titrated by 100 ml of 0.2M HCl.

If W_A = mass of gas A (gas), in gm

W_B = mass of gas B (gas), in gm

W_C = mass of gas C (gas), in gm

Calculate : $(W_A + W_B + W_C) \times 10$

SPACE FOR ROUGH WORK

5. How many of the following statements are correct ?
- (A) Delta at the mouth of river is formed due to coagulation of the colloidal sea water by the electrolytes present in the river water.
 - (B) Artificial rain is caused by the coagulation of colloidal water droplets in the cloud by an electrolyte.
 - (C) Cottrell precipitator is used in the precipitation of the colloidal waste in the sewage water.
 - (D) Cheese is an example of solid foam.
 - (E) A colloid formed by adding small amount of AgNO_3 to KI solution is negatively charged.
 - (F) Micelles are formed only below the Kraft temperature.
 - (G) Mixing of hydrated ferric oxide sol and arsenious sulphide sol bring mutual coagulation.
 - (H) An oil in water emulsion can be diluted by addition of water.
 - (I) Emulsions show Brownian motion and Tyndall effect.
6. Hapticity of cycloheptatriene in $\text{Mo}(\text{C}_7\text{H}_8)(\text{CO})_3$ is _____
(Atomic No. of Mo = 42)
-

SPACE FOR ROUGH WORK

7. Identify number of species which have two types of bond length data in their bonding parameters.
 PCl_3 , PCl_5 , POCl_3 , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, MnO_4^- , N_2O , NO_2 , P_4 , C_{60} , BrF_3 , BrF_5 , IF_7 , Al_2Cl_6
8. Identify number of molecules which have C_2 -axis of symmetry and they are optically active.
 $\text{cis}[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$, 1,3dibromoallene,
 $\text{cis}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$, $\text{trans}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Br}_2]\text{NO}_3$,
trans 1-2dichlorocyclopentane,
 $\text{Na}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$, $\text{K}[\text{Co}(\text{EDTA})]$
 $\text{cis}[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Br}_2$

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-II : (Maximum Marks: 30)

- This section contains **TEN (10)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let for $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $f(x) = \cot^{-1}(2 - \tan x)$ and $g(\theta) = \int_{\min\{\theta, \pi/4\}}^{\max\{\theta, \pi/4\}} f(x) dx$ then the value of $\left(\frac{\pi^2}{g\left(\frac{\pi}{12}\right) - g\left(\frac{\pi}{3}\right)}\right)$ is
2. Given $a, b \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 19, 20\}$, consider the system of equations
 $x + y + z = 4$
 $2x + y + 3z = 6$
 $x + 2y + az = b$
 Let
 P denotes number of ordered pairs (a, b) so that system of equations has a unique solution
 Q denotes number of ordered pairs (a, b) so that system of equations has no solution
 R denotes number of ordered pairs (a, b) so that system of equations has infinite solutions,
 then (P + Q + R) is :
3. If $|2z_1 + \bar{z}_2| = 2\sqrt{2}$ & $|1 + 2z_1z_2| = 3$ then minimum value of $16(|z_1|^2 + 4|z_2|^2)$, is

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Let $a = \sum_{r=1}^{11} \sin^2 \left(\frac{r\pi}{24} \right)$; $b = \sum_{r=1}^{11} \cos^2 \left(\frac{r\pi}{24} \right)$; $c = \sum_{r=1}^{11} \tan^2 \left(\frac{r\pi}{24} \right)$ and $d = \sum_{r=1}^{11} \cot^2 \left(\frac{r\pi}{24} \right)$
Then the value of $a^3 + b^3 - 11(a+b) + 33ab + \log_{(2d-c)}(2c-d)$ is
5. Let image of the line $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-4}{2}$ in the plane $2x - y + z + 3 = 0$ be L.
A plane $7x + py + qz + r = 0$ ($p, q, r \in \mathbb{R}$) is such that it contains the line L and perpendicular to the plane $2x - y + z + 3 = 0$. Then the value of $(p + q + r)$ is equal to
6. The value of $\sum_{r=0}^{10} (-1)^r 4^{10-r} {}^{30}C_r \cdot {}^{30-r}C_{10-r}$ is equal to ${}^{30}C_k \cdot 3^k$ and $\sum_{r=0}^{20} {}^{30}C_r {}^{20}C_r = {}^nC_{20}$ then the value of $(n + k)$ is
7. If the probability that a number selected from the set $\{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ is divisible by 3 but neither divisible by 5 nor by 7, is $\frac{m}{n}$, then $(n - m)$ is (where m and n are relatively prime numbers)

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Let $S = \frac{1^2}{1.3} + \frac{2^2}{3.5} + \frac{3^2}{5.7} + \dots + \frac{500^2}{999.1001}$, then $[S]$ is
(where $[.]$ denotes greatest integer function)
9. The function $y = f(x)$ is the solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{xy}{x^2 - 4} = \frac{7x^6 + 2x}{\sqrt{4 - x^2}}$ in $(-2, 2)$ satisfying $f(0) = 1$. If $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} f(x) dx = a\pi + b\sqrt{3}$, a, b are rational numbers, then the value of $(6a + b)$ is
10. Let $x + y = 0$ and $x - y = 0$ are tangent to a parabola whose focus is $S(1, 2)$. AB be a focal chord of the parabola. If the harmonic mean of AS and BS can be expressed as $\frac{m}{\sqrt{n}}$ (where m and n are coprime) then the value of $(m + 3n)$ is equal to

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let f be a twice differentiable function with $f(-1) = 1 = f(1)$ and $f(0) = 0$. Then the minimum number of root(s) of equation $f(x)(f'(x))^3 + (f(x))^2 f'(x) f''(x) - f(x) f'(x) = x(f'(x))^2 + x f(x) f''(x) - x$ is(are)
2. Let α be a real root of the equation, $x^5 - x^3 + x - 2 = 0$. Then the value of $[a^6]$ is (where $[*]$ denotes the greatest integer function)
3. The volume of parallelopiped whose cotermious edges are represented by the vectors $3(\vec{b} \times \vec{c})$, $2(\vec{a} \times \vec{b})$ and $4(\vec{c} \times \vec{a})$ where

$$\vec{a} = (1 + \sin \theta)\hat{i} + (\cos \theta)\hat{j} + (\sin 2\theta)\hat{k}$$

$$\vec{b} = \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta + \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$$

$$\vec{c} = \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta - \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$$

is 18 cubic units. Then the number of value(s) of $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ is(are)

SPACE FOR ROUGH WORK

4. A continuous function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfies the functional equation $f(4x) - 2f(2x) + f(x) = x^2$ such that $f(0) = 1$. Then the value of $f(3\sqrt{3})$ is
5. Let AB be a focal chord of an ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ passing through one focus S and S' be its other focus, then the value of semi-perimeter of $\Delta S'AB$ is
6. If $\int e^{e^x+x^3+x} [(xe^x + 3x^3 + x + 1) \sin x + x \cos x] dx = f(x)e^{e^x+x^3+x} + C$, (where $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12}$ and C is the constant of integration and $[*]$ denotes Greatest Integer Function) then $\left[f\left(\frac{5\pi}{2}\right)\right]$ is equal to
7. Number of solution(s) of the equation $8000 \sin^3 x + 3375 \cos^3 x + 1728 = 5400 \sin 2x$ in $(0, 2\pi)$ is(are)
8. If $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{n-1} - 2^n}{x - 2} = 4097$, then the value of $[\sqrt{n}]$ equals (where $[*]$ denotes the greatest integer function)

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005****Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in****E-24/24****Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023****0000CJA102122052**

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)**AIOT****13-05-2023****JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)**

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 162

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

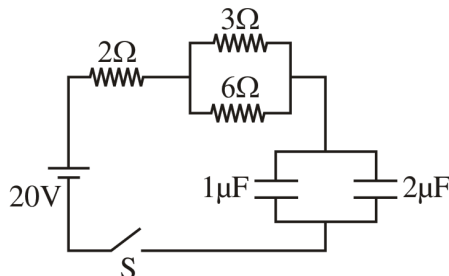
PART-1 : PHYSICS
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

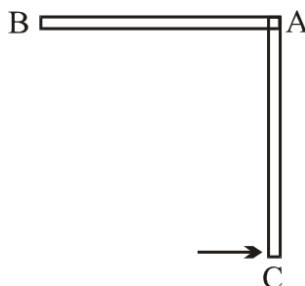
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 1997 में भारतीय वायु सेना का सर्वाधिक गुप्त सुपर सोनिक (super sonic) वायुयान "फोक्सबेट जेट", जो अधिकतम ऊँचाई 23000 m तक उड़ सकता है तथा उसका अधिकतम वेग 3500 kmph है, पाकिस्तानी वायुक्षेत्र में 20,000 m ऊँचाई पर सब सोनिक (sub sonic) वेग से उड़ रहा था। किसी समय विमान का पायलट सुपर सोनिक की ओर जाने का तथा 1020 m/s चाल से उड़ने का निश्चय करता है। यह एक ध्वनि बूम उत्पन्न करता है। माना कि ध्वनि का वेग 340 m/s है। भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित पहुँचने के लिये सीमा से कितनी दूरी (km में) पर पायलट को यह करने का प्रयास करना चाहिये। माना जब ध्वनि धरातल तक पहुँचती है तब ही पायलट को इसका पता चलता है।
2. एक पॉजिट्रोनियम में इलेक्ट्रॉन तथा पोजिट्रॉन है। ये उनके उभयनिष्ठ द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष चक्कर लगा रहे हैं। इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था में उनके मध्य दूरी (Å में) है :- (H परमाणु की मूल अवस्था में त्रिज्या 0.53 Å है।)
3. प्रदर्शित परिपथ में संधारित्र प्रारम्भ में अनावेशित है। $t = 0$ पर स्विच को बंद कर दिया जाता है। समय t पर $2\mu\text{F}$ संधारित्र $20\mu\text{C}$ आवेश प्राप्त करता है। समय t के दौरान 3Ω प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा (μJ में) है :-

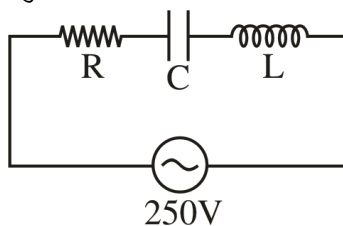


रफ कार्य के लिए जगह

4. प्रत्येक 7 kg द्रव्यमान की दो एकसमान कठोर छड़े AB व AC बिन्दु A पर कीलकीत है तथा एक चिकनी क्षैतिज टेबल पर रखी हुई है, जहाँ AC, AB के लम्बवत् है। खूँटी (Hinge) टेबल पर दृढ़ नहीं है तथा दोनों छड़े टेबल पर गति कर सकती है। 35 Ns का एक क्षैतिज आवेग C पर AC के लम्बवत् प्रदान किया जाता है। टक्कर के तुरन्त पश्चात् छड़ AC के द्रव्यमान केन्द्र का परिणामी रेखीय वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।

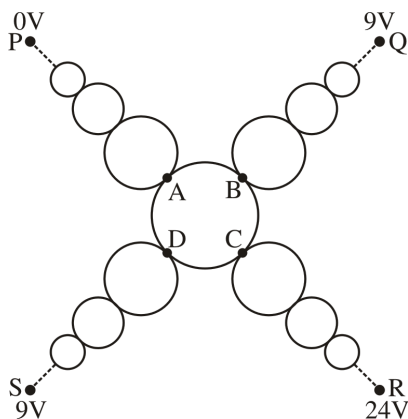


5. चित्रानुसार श्रेणी LCR परिपथ को परिवर्ती आवृत्ति वाले 250V स्रोत से जोड़ा गया है तथा यहाँ $L = 50\text{mH}$, $C = 80\mu\text{F}$ तथा $R = 12.5\Omega$ है। अनुनाद के लिये परिपथ का Q गुणांक ज्ञात कीजिये।

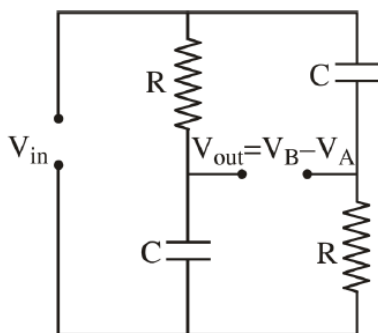


रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न अनन्त नेटवर्क में वृत्त एक जैसे समरूप तारों से बने हुये हैं। सबसे अन्दर वाला सबसे बड़ा वृत्त कुल प्रतिरोध R वाले तार से बना है तथा इसके आगे वाले वृत्तों की त्रिज्यायें आधी होती जाती हैं तथा ये सममित रूप से जुड़ हुये हैं। अनन्त भुजाओं के सबसे बाहरी वृत्तों को प्रदर्शित विभव पर अनुरक्षित रखा जाता है। C तथा B के मध्य विभवान्तर (वोल्ट में) है :-

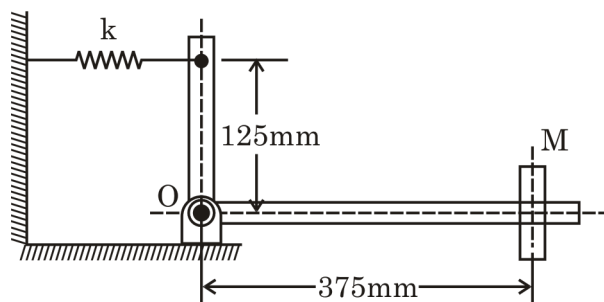


7. N^{13} एक पोजिट्रॉन उत्सर्जक है तथा Q -मान 1.2 MeV है। अभिक्रिया $p + C^{13} \rightarrow N^{13} + n$ की देहली ऊर्जा (MeV में) ज्ञात कीजिये, यदि न्यूट्रॉन-हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान अन्तर 0.78 MeV है। [$m_e = 0.51 \text{ MeV}$]
8. चित्रानुसार प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिये $R = 100 \text{ k}\Omega$ तथा $C = 10 \text{ pF}$ है तथा V_{in} तथा V_{out} के मध्य कलान्तर 90° है तो निवेशी संकेत आवृत्ति (KHz में) ज्ञात कीजिये। (दशमलव के दो स्थान तक)

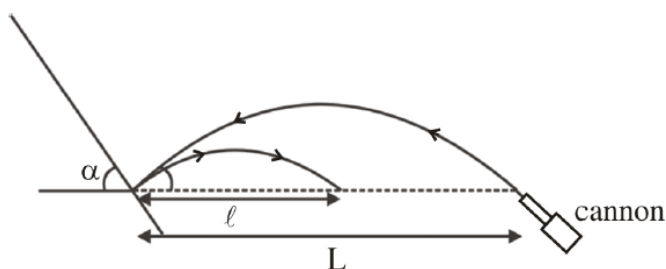


रफ कार्य के लिए जगह

9. प्रदर्शित चित्र में द्रव्यमान $M = 1 \text{ kg}$ को एक द्रव्यमानहीन L आकृति की छड़ से दृढ़तापूर्वक जोड़ा गया है। स्प्रिंग नियतांक $k = 900 \text{ N/m}$ है। निकाय की कोणीय आवृत्ति (rad/s में) होगी :-



10. एक रबर की गेंद को एक खिलौना तोप से प्रक्षेपित किया जाता है। यह प्रक्षेपण बिन्दु से L दूरी पर स्थित एक आनत तल से टकराती है। टकराने वाली गेंद तल से लम्बवत रूप से टकराती है। यह संघट्ट बिन्दु से ℓ दूरी पर वापस लौटती है। प्रत्यावस्थान गुणांक e का मान ज्ञात कीजिये। ($\ell = 1\text{m}$, $L = 4\text{m}$, $\alpha = 37^\circ$ लें)



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

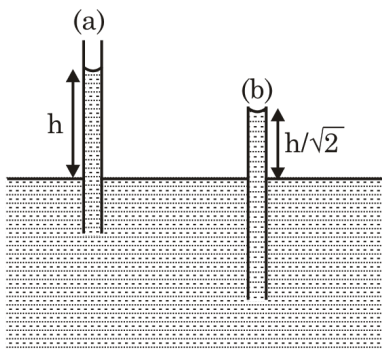
- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

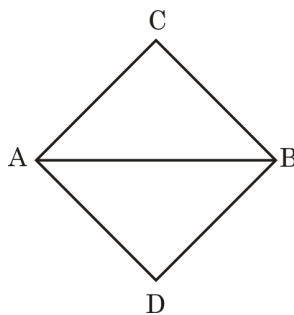
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक केशनली की दो भिन्न-भिन्न ऊर्ध्वाधर स्थितियाँ (a) तथा (b) चित्रानुसार दर्शायी गयी है तथा इनका निचला सिरा जल के अन्दर है। स्थिति (a) के लिये संपर्क कोण $\frac{\pi}{4}$ rad है तथा जल, जल सतह से ऊपर h ऊँचाई तक चढ़ता है जबकि स्थिति (b) के लिये जल के बाहर नली की ऊँचाई अपर्याप्त रखी जाती है तथा यह $\frac{h}{\sqrt{2}}$ के समान है तो संपर्क कोण $\frac{\pi}{x}$ rad हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिये।

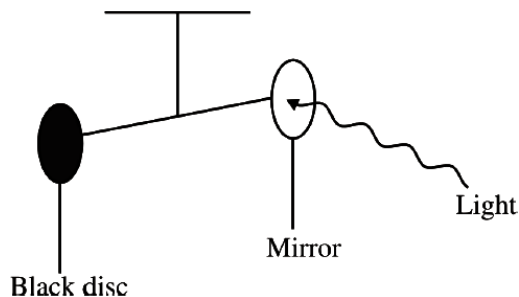


2. धातु की दो एकजैसी आयताकार छड़ों को तापमान 0°C तथा 100°C के मध्य श्रेणीक्रम में सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तथा छड़ से 2.00 min में 10 J ऊष्मा का चालन (स्थायी अवस्था प्रक्रम में) होता है। यदि 5 ऐसी छड़ों को लेकर A तथा B के मध्य समान तापान्तर रखते हुये चित्रानुसार जोड़ा जाता है तो छड़ों से 20 J ऊष्मा कितने समय (min में) प्रवाहित होगी?

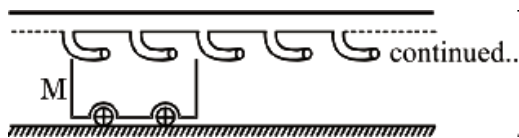


रफ कार्य के लिए जगह

3. चित्र में प्रदर्शित मरोड़ी तुला को विकिरण दाब मापने के प्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है। निलम्बन तंतु का बलाघूर्ण नियतांक (प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बलाघूर्ण) $1 \times 10^{-11} \text{ N-m/deg}$ है तथा क्षैतिज छड़ की लम्बाई 6 cm है। काली चकती पर 3 mW He-Ne लेजर से पुंज आपतित किया जाता है तथा दर्पण चकती पूर्णतया परिरक्षित है। पुंज को बंद से चालू करने पर क्षैतिज छड़ की साम्यावस्था स्थितियों के मध्य कोण $\alpha \times 10^{-2}$ डिग्री है तो α का मान ज्ञात कीजिये।

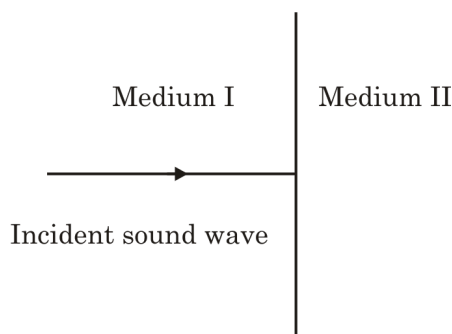


4. एक जल आपूर्ति निकाय में क्षैतिज नलिकाओं को मुख्य आपूर्ति पाइप से 10m के नियमित अन्तराल पर जोड़ा जाता है। प्रत्येक नलिका जल को 2 kg/s की दर से 5 m/s वेग से क्षैतिज रूप से बाहर निकालती है। द्रव्यमान 100 kg तथा लम्बाई 20m वाले एक खाली टैंक को प्रारम्भ में विराम में आपूर्ति लाइन के नीचे चिकनी क्षैतिज पटरियों पर रखा जाता है। 100 sec पश्चात टैंक का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये। टैंक तथा जल आपूर्ति लाइन के मध्य ऊर्ध्वाधर अन्तराल को नगण्य मानें। टैंक में गिरते ही जल इसके साथ गति करना प्रारम्भ करता है।



रफ कार्य के लिए जगह

5. एक ध्वनि तरंग घनत्व $\rho_1 = 1.5 \text{ kg/m}^3$ वाले माध्यम I में x-अक्ष के अनुदिश संचरित है। यह घनत्व $\rho_2 = 3 \text{ kg/m}^3$ वाले माध्यम II में चित्रानुसार पारगमित होती है।



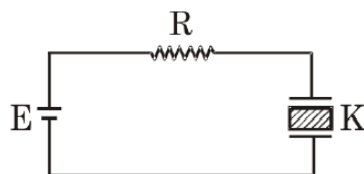
तरंग द्वारा माध्यम I तथा माध्यम II में उत्पन्न दाब आधिक्य की समीकरण क्रमशः है ;

$$\rho_1 = 4 \times 10^{-2} \cos \omega \left(t - \frac{x}{400} \right) \text{ (SI इकाई में)}$$

$$\rho_2 = 3 \times 10^{-2} \cos \omega \left(t - \frac{x}{1200} \right) \text{ (SI इकाई में)}$$

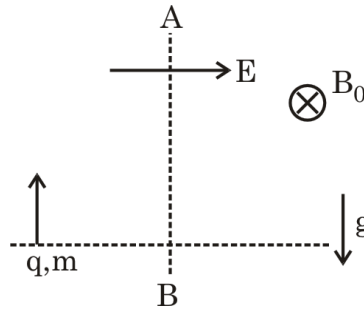
पारगमित तरंग I_2 (माध्यम II में तरंग) की तीव्रता तथा आपतित तरंग I_1 (माध्यम I में तरंग) की तीव्रता का अनुपात $\frac{I_2}{I_1}$ का मान $\frac{n}{32}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

6. परिपथ आरेख में एक संधारित्र जो प्रारम्भ में अनावेशित है, को विद्युत वाहक बल $E = 5$ वोल्ट वाले एक आदर्श सेल से प्रतिरोधक R के द्वारा जोड़ा जाता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थान को एक क्षरित परावैद्युतांक से भरा जाता है। परावैद्युत सहित संधारित्र की धारिता $C = 2\mu\text{F}$ है। स्थायी अवस्था में संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिये। परावैद्युत का प्रतिरोध भी R है।



रफ कार्य के लिए जगह

7. वक्रता त्रिज्या 0.5 m वाले एक बड़े अवतल दर्पण को एक क्षैतिज प्लेट पर रखा जाता है। हम दर्पण में जल की कुछ मात्रा डालते हैं तथा इस पर वक्रता त्रिज्या 1.0 m वाला एक समतलोत्तल लैन्स रखते हैं, जिसकी समतल सतह जल को ठीक ढक देती है। अब हम इस व्यवस्था के ऊपर 0.3 m ऊँचाई पर एक बिन्दु प्रकाश स्रोत रखते हैं। बिम्ब से वह दूरी (मीटर में), जहाँ अन्तिम प्रतिबिम्ब निर्मित होता है, $\frac{x}{90}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये। (दिया है : जल का अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$ है तथा काँच का अपवर्तनांक 1.50 है।)
8. एक समरूप विद्युत क्षेत्र E प्रभाग में सर्वत्र कागज के अनुदिश क्षैतिजतः विद्यमान है परन्तु समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B_0 रेखा AB के दांयी ओर क्षैतिज रूप से कागज के तल के लम्बवत् अन्दर की दिशा में विद्यमान है। आवेश q तथा द्रव्यमान m वाला एक आवेश कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह समय $t_0 = \frac{3}{20}$ sec पश्चात् रेखा AB को पार करता है। यदि कण समय t_0 पश्चात् नियत वेग से गति करता है तो प्रक्षेपण चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये। (दिया है : $qE = mg$)



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 30°C पर, 75% एथेनोल तथा 25% जल में 2-ब्रोमोब्यूटेन का OH⁻ के साथ प्रतिस्थापन के लिए दर नियम निम्न प्रकार दिया गया है, :

$$\frac{-d[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_3]}{dt} = 3.2 \times 10^{-5} \text{ M}^{-1} \text{ S}^{-1} [\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_3] [\text{OH}^-] + 1.5 \times 10^{-6} \text{ S}^{-1} [\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_3]$$

जब [OH⁻] = 1M है तो S_N2 क्रियाविधि द्वारा हो रही अभिक्रिया की प्रतिशतता की गणना कीजिए

2. जलीय क्षारीय माध्यम में ऐसिटिक अम्ल का वैद्युत अपघटन किया गया। अभिक्रिया की लब्धि 75% मानते हुए 4.4 gm, CO_{2(g)} एनोड पर उत्पादित हुयी। एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त अन्य गैसों का ग्रामों में द्रव्यमानों का योग बताइये।
3. एक इलेक्ट्रिक लैम्प में भरी गयी एक गैस का घनत्व, 0.75 kg/m³ है। लैम्प को पर्याप्त समय तक चालू रखने के बाद, गैस का दाब 4 × 10⁴ Pa से बढ़कर 9 × 10⁴ Pa हो जाता है। गैस अणुओं की u_{rms} में हुयी वृद्धि, (ms⁻¹ में) है –
4. एक चालकता सेल में जब 25°C पर, 0.02M-KCl का जलीय विलयन भरा जाता है तो इसका प्रतिरोध 240 ohm था, जब 6 × 10⁻⁵ M-NH₄OH विलयन भरा जाता है तो इसका प्रतिरोध, 10⁵ ohm था। NH₄OH के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए।

दिया गया है : 0.02M-KCl विलयन की चालकता, 0.2714 S m⁻¹ थी।

NH₄⁺ तथा OH⁻ आयनों के अनन्त तनुता पर मोलर चालकत्व क्रमशः 7.34 × 10⁻³ तथा 1.98 × 10⁻² S m² mol⁻¹ हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

5. समुद्र के ऊपर 2000 m की ऊँचाई पर गति कर रहा बादलों का एक समूह तटीय पर्वत श्रृंखला से टकराता है। पहाड़ों को पार करने के लिए जैसे ही यह 3500 m की ऊँचाई तक उठता है, इसका रूद्धोष्मीय प्रसार होता है। 2000 m तथा 3500 m की ऊँचाई पर दाब क्रमशः 0.80 तथा 0.60 atm हैं यदि बादलों के समूह का प्रारंभिक ताप 290 K है तो जैसे ही यह पहाड़ों को पार करता है तो बादलों का ताप (K में) क्या है?
मानें कि वायु के लिए $C_{p,m}$, $29.88 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ है तथा वायु आदर्श गैस नियम का अनुसरण करती है
($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $30 \times \log 0.92 = -1$).
6. 25°C पर, बाह्य दाब 10 atm तक बढ़ाये जाने पर जल का वाष्प दाब, 30 mm Hg से बढ़ कर 31 mm Hg हो जाता है। यदि 25°C तथा 10 atm के बाह्य दाब पर जल के वाष्प दाब को 30 mm Hg पर नियंत्रित करना हो तो प्रति Kg जल कितने ग्राम NaCl मिलाया जाना चाहिए?
7. $0.05 \text{ M-Fe(NO}_3)_2$ विलयन की pH है (Fe^{2+} की $K_h = 5.0 \times 10^{-9}$, $\log 2 = 0.30$).
8. (2-एथिलएन्थ्राक्विनोल) $\xrightarrow[\text{वायु की धारा में ऑक्सीकृत}]{\text{अनुत्प्रेरकीय रूप से}} (\text{X}) + (\text{Y})$
ऑक्सीकृत उत्पाद
उपरोक्त अभिक्रिया के आक्सीकृत उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

9. लेन्थेनाइड धातु (Ln) की परमाण्विक त्रिज्या 199 pm है तथा इसके Ln^{+3} आयन की त्रिज्या 95 pm है जो Lu^{+3} के आकार की तुलना में अधिक है व Ce^{+3} आयन के आकार की तुलना में कम है। लेन्थेनाइड Ln के, +2 आयन का 4f उपकोश अर्द्ध पूरित है। इसके, +3 आयन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताइये
10. 10 ml, 'x' M $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ का विलयन 40 ml, 0.2 M KCN के साथ क्रिया कर श्वेत अवक्षेप के 'y' मोल तथा 1 atm तथा 273 K पर एक गैस के 44.8 ml उत्पादित करता है। श्वेत अवक्षेप को पूर्णतया विलेय करने के लिए इसमें 'z' M KCN विलयन के न्यूनतम 50 ml मिलाये जाने की आवश्यकता होती है। यदि उत्सर्जित गैस में 'C' की आक्सीकरण अवस्था 'p' है तो $(x + y + z + p)$ के मान की गणना कीजिए

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

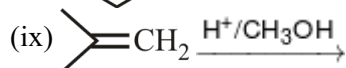
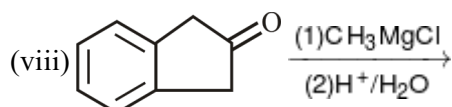
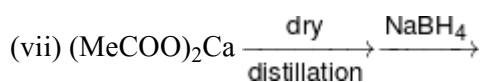
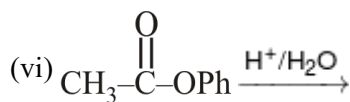
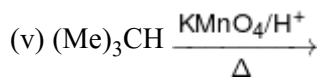
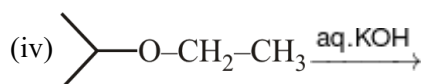
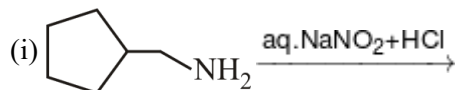
- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

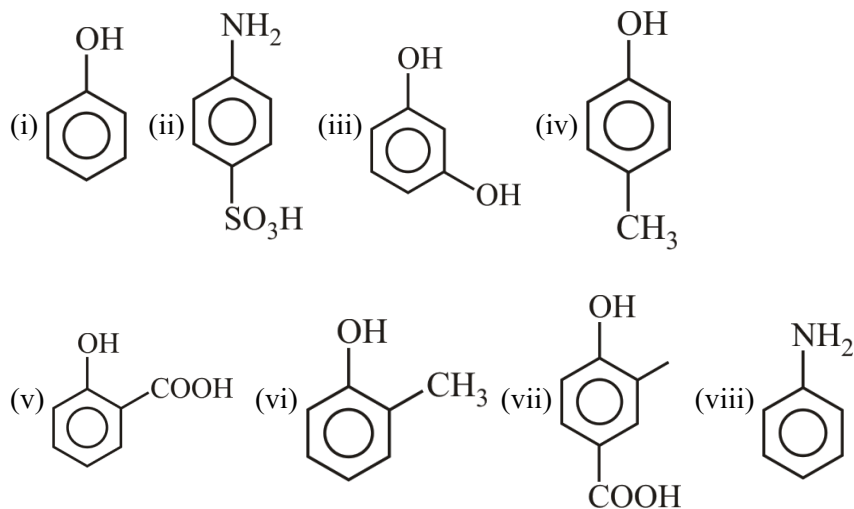
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में, मुख्य उत्पाद के रूप में ऐल्कोहाल प्राप्त होता है :



रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए तथा ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जिनकी $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ के साथ क्रिया कराने पर ट्राइब्रोमो व्युत्पन्न निर्मित हो सकते हैं

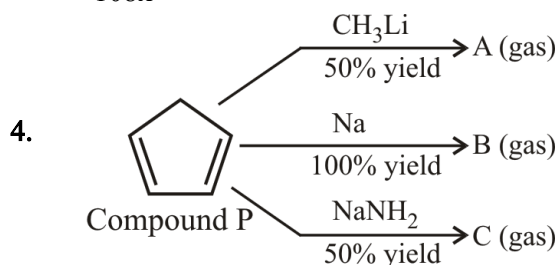


3. एक पोलिपेप्टाइड के 1 मोल के जल अपघटन से 4 मोल ग्लाइसिन, 2 मोल ऐलानिन तथा 1 मोल ल्युसिन उत्पादित होते हैं। यदि x = पोलिपेप्टाइड अणु में पेप्टाइड बंधनों की संख्या

y = पोलिपेप्टाइडों की सम्भावित संख्या यदि सभी समान एमिनो अम्ल, सभी पोलिपेप्टाइडों में एक साथ रहते हैं

z = एक मोल पोलिपेप्टाइड द्वारा पूर्ण जलअपघटन पर ग्रहण किये गये जल का द्रव्यमान (gm)

$\frac{yz}{108x}$ की गणना कीजिए :



यौगिक (P) के अज्ञात द्रव्यमान की विभिन्न अभिकर्मकों के साथ क्रिया कराने पर (A), (B) तथा (C) गैसों निर्मित हुयी। उपरोक्त प्रक्रम में उत्सर्जित सर्वाधिक क्षारीय गैस को 100 ml, 0.2M HCl द्वारा पूर्ण रूप से अनुमापित किया गया।

यदि W_A = गैस A का द्रव्यमान, gm में

W_B = गैस B का द्रव्यमान, gm में

W_C = गैस C का द्रव्यमान, gm में

गणना कीजिए : $(W_A + W_B + W_C) \times 10$

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से कितने कथन सही हैं?
- (A) नदी के मुहाने पर डेल्टा निर्मित होने का कारण कोलाइडी समुद्री जल का, नदी के जल में उपस्थित वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन होना है
- (B) कृत्रिम वर्षा, एक वैद्युत अपघट्य द्वारा बादलों में उपस्थित कोलाइडी जल बूंदों के स्कंदन द्वारा करायी जाती है
- (C) कोट्रेल अवक्षेपक का प्रयोग, नाले के पानी में उपस्थित कोलाइडी अपशिष्ट को अवक्षेपित करने में किया जाता है
- (D) पनीर, ठोस झाग (foam) का एक उदाहरण है
- (E) KI विलयन में AgNO_3 की कुछ मात्रा मिलाने पर निर्मित कोलाइड, ऋणावेशित होता है
- (F) मिसेल का निर्माण, केवल क्राफ्ट ताप के नीचे ही होता है
- (G) जलयोजित फेरिक आक्साइड साल तथा आर्सेनियस सल्फाइड साल को मिश्रित करने पर वे एक-दूसरे को स्कंदित करते हैं।
- (H) 'जल में तेल' प्रकार के इमल्शन को जल मिलाकर तनु किया जा सकता है
- (I) इमल्शन, ब्राउनियन गति तथा टिन्डल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं
6. $\text{Mo}(\text{C}_7\text{H}_8)(\text{CO})_3$ में साइक्लोहेप्टाट्राईन की हेप्टिसिटी है _____
(Mo का परमाणु क्रमांक = 42)

रफ कार्य के लिए जगह

7. निम्न में से ऐसी स्पीशीज की संख्या बताइये जिनमें दो प्रकार की बंध लम्बाइयाँ उपस्थित हैं
 PCl_3 , PCl_5 , POCl_3 , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, MnO_4^- , N_2O , NO_2 , P_4 , C_{60} , BrF_3 , BrF_5 , IF_7 , Al_2Cl_6
8. निम्न में से ऐसे अणुओं की संख्या बताइये जिनमें सममिति का C_2 -अक्ष उपस्थित हैं तथा वे प्रकाशिक सक्रिय हैं
सिस[Pt(NH₃)₂Cl₂], 1,3डाइब्रोमोऐलीन,
सिस[Co(en)₂Cl₂]Cl, ट्रान्स[Co(en)₂Br₂]NO₃,
ट्रान्स 1-2डाइक्लोरोसाइक्लोपेन्टेन,
 $\text{Na}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$, $\text{K}[\text{Co}(\text{EDTA})]$
सिस[Pt(NH₃)₄Cl₂]Br₂

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $f(x) = \cot^{-1}(2 - \tan x)$ के लिये $g(\theta) = \int_{\min.\{\theta, \pi/4\}}^{\max.\{\theta, \pi/4\}} f(x) dx$ हो, तो $\left(\frac{\pi^2}{g\left(\frac{\pi}{12}\right) - g\left(\frac{\pi}{3}\right)} \right)$ का मान है
- $a, b \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 19, 20\}$ दिया गया है। माना समीकरण निकाय
 $x + y + z = 4$
 $2x + y + 3z = 6$
 $x + 2y + az = b$ है।
माना
P, क्रमित युग्मों (a, b) की संख्या को दर्शाता है ताकि निकाय का अद्वितीय हल हो
Q, क्रमित युग्मों (a, b) की संख्या को दर्शाता है ताकि निकाय का कोई हल ना हो
R, क्रमित युग्मों (a, b) की संख्या को दर्शाता है ताकि निकाय के अनंत हल हो,
तब $(P + Q + R)$ का मान है -
- यदि $|2z_1 + \bar{z}_2| = 2\sqrt{2}$ तथा $|1 + 2z_1 z_2| = 3$ हो, तो $16(|z_1|^2 + 4|z_2|^2)$ का न्यूनतम मान है

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $a = \sum_{r=1}^{11} \sin^2 \left(\frac{r\pi}{24} \right)$; $b = \sum_{r=1}^{11} \cos^2 \left(\frac{r\pi}{24} \right)$; $c = \sum_{r=1}^{11} \tan^3 \left(\frac{r\pi}{24} \right)$ तथा $d = \sum_{r=1}^{11} \cot^3 \left(\frac{r\pi}{24} \right)$ है। तब $a^3 + b^3 - 11(a+b) + 33ab + \log_{(2d-c)}(2c-d)$ का मान है
5. माना समतल $2x - y + z + 3 = 0$ में रेखा $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-4}{2}$ का प्रतिबिम्ब L है। समतल $7x + py + qz + r = 0$ ($p, q, r \in \mathbb{R}$) इस प्रकार है कि यह रेखा L को रखता है तथा समतल $2x - y + z + 3 = 0$ के लम्बवत् है। $(p + q + r)$ का मान होगा
6. $\sum_{r=0}^{10} (-1)^r 4^{10-r} {}^{30}C_r \cdot {}^{30-r}C_{10-r}$ का मान ${}^{30}C_k \cdot 3^k$ तथा $\sum_{r=0}^{20} {}^{30}C_r {}^{20}C_r = {}^nC_{20}$ हो, तो $(n+k)$ का मान है
7. समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ से चुनी गई संख्या 3 से विभाज्य परन्तु ना तो 5 ना ही 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, तो $(n-m)$ का मान है (जहाँ m तथा n परस्पर अभाज्य संख्यायें हैं)

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $S = \frac{1^2}{1.3} + \frac{2^2}{3.5} + \frac{3^2}{5.7} + \dots + \frac{500^2}{999.1001}$ हो, तो $[S]$ है
(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
9. फलन $y = f(x)$, अन्तराल $(-2, 2)$ में अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + \frac{xy}{x^2 - 4} = \frac{7x^6 + 2x}{\sqrt{4 - x^2}}$ का हल है जो $f(0) = 1$ को संतुष्ट करता है। यदि $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} f(x) dx = a\pi + b\sqrt{3}$, (जहाँ a, b परिमेय संख्यायें हैं) हो, तो $(6a + b)$ का मान है
10. माना $x + y = 0$ तथा $x - y = 0$ परवलय की स्पर्श रेखा है जिसकी नाभि $S(1, 2)$ है। परवलय की नाभिय जीवा AB है। यदि AS तथा BS के हरात्मक माध्य को $\frac{m}{\sqrt{n}}$ (जहाँ m तथा n सहअभाज्य हैं) के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो $(m + 3n)$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना f दो बार अवकलनीय फलन है जिसमें $f(-1) = 1 = f(1)$ तथा $f(0) = 0$ है। तब समीकरण $f(x)(f'(x))^3 + (f(x))^2 f'(x) f''(x) - f(x) f'(x) = x(f'(x))^2 + x f(x) f''(x) - x$ के न्यूनतम मूलों की संख्या है
- माना समीकरण $x^5 - x^3 + x - 2 = 0$ का वास्तविक मूल α है। तब $[\alpha^6]$ का मान है (जहाँ $[*]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- समान्तर षट्फलक का आयतन, जिसमे सदिश $3(\vec{b} \times \vec{c})$, $2(\vec{a} \times \vec{b})$ तथा $4(\vec{c} \times \vec{a})$ द्वारा आसन्न कोरों को प्रदर्शित किया जाता है जहाँ

$$\vec{a} = (1 + \sin \theta)\hat{i} + (\cos \theta)\hat{j} + (\sin 2\theta)\hat{k}$$

$$\vec{b} = \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta + \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$$

$$\vec{c} = \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta - \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$$

है, 18 घन इकाई है। $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ के मानों की संख्या है

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक संतत फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ है जो फलनीय समीकरण $f(4x) - 2f(2x) + f(x) = x^2$ को इस प्रकार संतुष्ट करता है कि $f(0) = 1$ है। तब $f(3\sqrt{3})$ का मान है
5. माना $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ की नाभिय जीवा AB, एक नाभि S से गुजरती है तथा S' इसकी दूसरी नाभि है, तो $\Delta S'AB$ के अर्द्ध परिमाण का मान है
6. यदि $\int e^{e^x+x^3+x} [(xe^x + 3x^3 + x + 1) \sin x + x \cos x] dx = f(x)e^{e^x+x^3+x} + C$, (जहाँ $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12}$ तथा C, समाकलन अचर तथा $[*]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) हो, तो $\left[f\left(\frac{5\pi}{2}\right)\right]$ बराबर होगा
7. अन्तराल $(0, 2\pi)$ में समीकरण $8000 \sin^3 x + 3375 \cos^3 x + 1728 = 5400 \sin 2x$ के हलों की संख्या है
8. यदि $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{n-1} - 2^n}{x - 2} = 4097$ हो, तो $[\sqrt{n}]$ का मान बराबर है (जहाँ $[*]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-24/24

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

0000CJA102122052